

武汉大学儿科学 · 智能体大赛项目

珞珈儿科智训

儿童全周期临床胜任力训练与 OSCE 考核智能体

让儿科临床训练可重复、可解释、可改进

汇报结论 本项目以儿科学专业能力为中心，以患儿—家长双角色、动态病情演变和可解释 OSCE 评价为三项核心创新，贯通问诊、查体、诊断、沟通与考核，形成具有武汉大学校本特色的竞赛型教学智能体。

交付版本：竞赛演示原型 V0.1

编制日期：2026 年 08 月 06 日

文档状态：供教师论证、材料准备与参赛决策使用

汇报摘要

本项目拟建设“珞珈儿科智训”智能体，服务儿科学专业学生的临床胜任力训练与 OSCE 考核。项目不定位为一般医学问答工具，而是通过一个可演变的虚拟病例，将学生的语言输入、查体选择、临床决策和沟通行为转化为可追踪、可评分、可复训的教学过程。

核心价值 解决真实患儿难以重复配合、低频危重病例接触不足、儿科三方沟通训练缺位、传统 OSCE 组织成本高且反馈滞后的问题。

本次交付范围

- 一份面向教师的正式汇报文档：完整拆解总体架构、实现逻辑、建设路径、风险边界和材料需求。
- 一套可交互演示 Demo：支持教师手动问诊、查体、决策、沟通，也支持一键完整演示。
- 一个可直接展示的交付包：无需 API 密钥或服务器即可演示，附使用说明与验收记录。

当前已经具备的演示能力

环节	教师可见内容	系统执行逻辑
输入	学生向患儿或家长提问；选择查体、诊断和沟通方案	识别问诊主题和操作类型，写入本次考站状态
处理	患儿/家长回答、体征解锁、生命体征变化	按角色、病例阶段和专业规则匹配反馈
输出	OSCE 总分、六维雷达图、逐项证据和补练建议	量表计分，绑定已发生的行为证据并识别薄弱项

一、建设背景与参赛定位

1.1 儿科学临床教学的典型痛点

- 真实患儿年龄小、表达有限、情绪波动大，难以像成人标准化病人一样稳定重复配合。

- 儿科病史不仅来自患儿，还依赖家长补充；学生容易忽略出生史、喂养史、生长发育史和预防接种史。
- 病情变化快，急危重症和传染病处置具有低频、高风险特点，学生真实练习机会不足。
- 传统 OSCE 需要大量教师、标准化病人、场地和排期，考后往往只能得到分数，缺少全过程证据。
- 通用大模型善于回答知识问题，但不能天然保证病例一致性、评分公平性和医学安全。

1.2 竞赛作品定位

参赛作品以“儿童全周期临床胜任力训练”为单一主线，用一个高完成度病例贯通四个专业资源库和三个核心引擎。竞赛现场不以功能菜单数量取胜，而以完整的输入—逻辑—输出闭环、儿科专业差异和教师可控的评价证据形成辨识度。

一句话介绍 AI 同时扮演患儿与家长，学生的问诊、查体和处置会推动病情变化，最终依据教师确认的 OSCE 量表生成证据化反馈。

1.3 建设目标

- 专业目标：覆盖儿科问诊、查体、临床思维、传染病特点、沟通与患者安全。
- 教学目标：支持训练模式、考核模式、教师复盘和个性化补练。
- 竞赛目标：形成可现场稳定演示、可量化说明价值、可继续扩展的完整作品。
- 治理目标：确保病例脱敏、知识可追溯、评分可解释、模型有边界。

二、整体架构拆解

系统由输入层、核心智能层、校本知识与规则层、输出层组成。教师负责病例、量表、指南和教学目标；系统负责多角色模拟、病例状态推进、规则校验和过程评价。



图 1 珞珈儿科智训整体架构（当前 Demo 采用本地规则模拟核心链路）

2.1 输入层

- 自然语言输入：学生向患儿或家长提出问诊问题。
- 结构化操作：学生选择查体项目、检查、初步诊断、处置和沟通表达。
- 教师配置：病例难度、时间、评分项、提示策略、知识版本和安全边界。

2.2 核心智能层

- 双角色模拟引擎：管理患儿和家长的信信息差、语言能力、情绪与配合程度。
- 动态病例引擎：依据时间、已获信息和学生操作更新病情阶段与生命体征。
- 可解释评价引擎：使用教师量表计分，将每个分值绑定到实际行为证据。

2.3 校本知识与规则层

- 病例知识：病史、体征、检查、诊断、治疗、病情演变和教学目标。
- 专业规则：年龄相关正常值、药物剂量、危险信号、隔离与报告要求。
- 评价规则：OSCE 行为点、整体表现、严重错误项和补练映射。

2.4 输出层

- 即时输出：角色回答、体征反馈、病情变化、风险提示。
- 考后输出：总分、能力维度、扣分证据、标准示范和个性化补练。
- 教师输出：班级薄弱项、病例难度、评分一致性和内容版本记录。

三、四个专业资源库

3.1 儿科问诊与体征模拟库

- 按新生儿、婴儿、幼儿、学龄儿童和青春期设置表达能力与查体配合度。
- 覆盖主诉、现病史、出生史、喂养史、生长发育史、预防接种史、接触史与家族史。
- 建设可视化患儿交互模型：学生可自主点击口腔、胸部、腹部、皮肤等身体部位，触发符合年龄和病例状态的动作或表面体征反馈，例如点击嘴巴后患儿张口、吐舌，显示可直接观察的信息。
- 体检器材必须由学生主动选择并拖放或点击到正确部位；听诊器、血压计、体温计等工具与部位匹配成功后才解锁呼吸音、血压、体温等深层信息。
- 病例结构包含部位热点、器材—部位规则、表面体征、深层病情信息、错误引导、标准答案、阶段变化和教师点评。

3.2 儿童传染病特点库

- 按年龄、季节、传播途径、临床综合征和隔离要求组织。
- 突出儿童非典型表现、年龄依赖性、疫苗接种、剂量安全和快速恶化风险。
- 训练流行病学史、传染病报告、院感防控、家庭与托幼机构健康教育。
- 所有医学内容记录指南名称、版本、发布日期、审核教师和失效复核日期。

3.3 儿科沟通场景专项库

- 覆盖哭闹拒检、焦虑家长、抗菌药诉求、疫苗犹豫、知情同意、坏消息告知和青春期隐私。
- 评价共情、结构、通俗程度、风险解释、共同决策和儿童权益保护。
- 同一病例可设置不同家长性格与认知水平，考查学生适应性沟通。
- 沟通评分以可观察行为点为主，模型仅提供语义辅助，不直接决定全部分值。

3.4 儿科 OSCE 标准化考核库

- 支持问诊站、查体站、临床思维站、沟通站、急救站和健康宣教站。
- 采用客观行为点、关键错误项和整体表现三部分评分。
- 保存学生提问、选择、顺序、用时和病情变化，形成完整证据链。
- 训练模式允许分级提示；正式考核模式隐藏提示并锁定量表版本。

四、三个核心引擎与实现逻辑

4.1 患儿—家长双角色模拟引擎

每个角色拥有独立的事实范围、表达能力、情绪状态和信息可信度。患儿提供主观感受和有限表达，家长补充时间线、既往史和照护观察。系统根据学生当前交流对象输出不同答案，避免两个角色说出完全相同的信息。

4.2 动态病情演变引擎

病例被表示为有限状态：初始评估、危险信号出现、处置后稳定或延误后恶化。学生完成关键操作后触发状态迁移，例如识别低氧并吸氧后血氧上升；忽视危险信号则风险等级提高。正式版的状态迁移必须由教师预先确认，不由模型随意编造。

4.3 可解释 OSCE 评价引擎

评分先读取结构化行为证据，再套用教师量表计算。自然语言模型只负责识别学生表达是否覆盖某个行为点，最终分值由固定权重、封顶规则和关键错误项共同决定。每项扣分均能回指到“学生做了什么或没有做什么”。

4.4 可视化交互式患儿查体子系统（正式建设计划）

关键升级 模拟问诊系统不能停留在对话问答。正式版将把患儿模型作为主要操作界面，让学生按照真实临床顺序完成观察、选择器材、定位部位、执行检查和解释结果。当前 Demo 仅验证“主动操作后开放体征”的规则闭环，不代表该可视化子系统已经完成。

交互层级	学生操作	系统逻辑与反馈
基础观察	点击口腔、胸部、腹部、皮肤等身体部位	播放张口、吐舌、转身、抬臂等动作；仅显示肉眼可见的表面体征
器材调用	从侧边工具栏选择听诊器、血压计、体温计等	显示器材已选中、可用部位和操作步骤，不直接泄露检查结果
专业校验	将器材用于具体身体部位	同时匹配“病例状态 + 器材 + 部位 + 操作顺序”后，才解锁呼吸音、血压、体温等深层信息
错误引导	器材或部位选择错误、遗漏准备步骤	给予分级提示：状态提示→方向性提示→标准操作示范；记录错误次数和用时
教学评价	完成或结束一次检查	保存点击轨迹、器材选择、部位匹配、操作顺序和结果解释，映射到 OSCE 评分证据

核心数据规则采用“病例阶段—年龄—身体部位—观察方式—器材—可见信息—反馈动画—评分点”的结构化映射。没有使用对应器材时，系统不得展示深层病理数据；器材与部位不匹配时，不触发检查结果，只提供纠错提示。所有动作、检查位置和结果解释由儿科学教师审核后进入正式病例。

4.5 一次交互的完整处理链



图 2 从学生输入到评价输出的六步处理链

- 1. 接收学生的问诊语句或结构化操作。
- 2. 识别问诊主题、临床操作类型和当前交流角色。

3. 读取病例事实、当前病情阶段和已披露信息。
4. 调用四库内容及危险信号、年龄、剂量等专业规则。
5. 生成符合角色和阶段的回答、体征或生命体征变化。
6. 记录过程证据，按量表计分并生成补练建议。

五、演示 Demo 设计与已实现功能

5.1 演示病例

演示病例为“3岁患儿发热、咳嗽伴气促”。学生需要完成重点问诊、呼吸系统查体、低氧风险识别、初步处置和家长沟通。该病例能够在约5分钟内展示四库三引擎的完整闭环。病例和评分为虚构演示数据，不构成诊疗建议。

5.2 手动操作路径

1. 选择患儿母亲或患儿小字，通过输入框完成问诊。
2. 点击查体项目，观察系统按需开放体征。
3. 提交初步诊断与首要处置，查看生命体征变化。
4. 选择向焦虑家长的沟通表达并获得反馈。
5. 完成考站，查看六维雷达图、逐项证据和个性化补练。

5.3 一键演示路径

教师点击右上角“一键演示完整流程”，系统自动完成标准问诊、重点查体、正确处置和沟通，随后跳转 OSCE 报告。该模式用于竞赛现场快速、稳定地呈现完整价值；任何阶段都可以由教师手动接管。

5.4 当前技术实现

组件	当前 Demo	正式版本建议
界面	HTML、CSS、JavaScript，纯前端运行	保持网页端，接入学校统一身份认证
意图识别	本地关键词与规则	知识库约束的大模型 + 规则校验
病例状态	浏览器内存中的有限状态	后端病例状态机 + 数据库审计
OSCE 评分	固定权重与行为证据	教师版本化量表 + 语义判定 + 人工抽查
数据	虚构演示病例	脱敏校本病例、授权体征素材、指南库
部署	双击打开，无需联网	可部署至扣子、独立 Web 或校内平台

5.5 当前 Demo 与计划功能边界

当前交付 Demo 已经实现问诊、查体项目选择、器材/动作规则的简化逻辑、病情演变与 OSCE 报告，适合教师快速理解完整闭环。可点击患儿身体部位、动作动画、器材拖放和精细部位匹配属于正式建设计划，需在取得教师确认的检查规范、部位映射及合法素材后开发，不应在现阶段汇报中表述为已完成。

六、武汉大学专有特色设计

设计原则 学校特色必须进入病例、评价标准和培养过程，而不是只使用校徽、校色和校园图案。

珞珈儿科校本病例库

由武汉大学儿科学教师及附属教学医院提供脱敏病例，记录来源科室、适用年级、教学目标和审核人，形成不可简单复制的教学资产。

珞珈儿科能力评价标准

将课程目标、见习实习要求和 OSCE 量表统一，保证日常训练与考核使用同一能力标准。

“德医双修、知行合一”人文考站

围绕儿童权益、家长焦虑、青春期隐私、重大疾病告知和共同决策，把医学人文变成可观察、可评分的行为。

附属医院协同审核

人民医院、中南医院等教学力量可共同建设病例和审核量表；未获得正式授权前，不在系统中虚构医院诊疗特色。

武汉地区儿童健康专题

可依据教师确认的疾控资料建设季节性传染病、托幼机构聚集性疫情和特殊天气应急场景，并保持时间与来源标注。

临床问题到科研问题

病例结束后将诊疗疑问转化为 PICO 问题，训练循证检索、证据评价和跨学科创新思维。

武汉大学医学教育特色参考：学校医学教育强调“德医双修、知行合一”、临床能力、创新思维、模块化整合课程与跨学科培养。本项目将这些理念落实为病例、任务和评价行为。

七、竞赛创新点与差异化

创新点	传统方案	本项目差异
双角色标准化病人	单一 AI 患者或固定脚本	患儿与家长拥有不同信息、情绪和表达能力
动态病例	问答结果不影响病例	学生操作驱动病情和生命体征变化
可解释 OSCE	只给总分或主观点评	分值绑定过程证据、关键错误和补练任务

创新点	传统方案	本项目差异
武汉大学校本化	通用医学知识库	校本病例、校本量表和人文培养理念
教师可控	模型自由生成	病例事实、状态变化和评分规则由教师确认
稳定展示	依赖网络和实时模型	离线 Demo 保障现场演示，正式版可平滑接入模型

建议的竞赛展示主线

用一个患儿呼吸系统病例贯通全部能力：双角色问诊 → 主动查体 → 识别低氧 → 决策改变生命体征 → 与焦虑家长沟通 → 生成 OSCE 证据报告。评委能够在短时间内理解痛点、看到技术逻辑、体验交互并获得量化结果。

八、医学安全、隐私与质量治理

- 用途边界：产品只用于医学教育训练，不直接面向患者提供诊断、治疗或用药建议。
- 数据边界：真实病例导入前必须完成去标识化、使用授权和最小化处理，不录入姓名、证件号、联系方式、精确住址等信息。
- 知识边界：指南、共识和教材必须记录版本与来源，设置复核日期；过期内容停止用于正式考核。
- 评分边界：正式成绩以教师确认的量表和关键错误项为准，模型只承担受控的语义辅助判断。
- 审计边界：记录病例版本、量表版本、学生行为、系统判断和教师复核，支持争议回看。
- 生成边界：无法由病例事实支持的信息必须拒绝生成或提示“未提供”，不得补写虚构体征。

质量门槛

质量对象	进入试用前最低要求	进入正式考核前要求
病例	至少 1 名儿科学教师审核	双人审核、版本锁定、完成试跑
评分量表	行为点与分值完整	评分者一致性验证、严重错误项确认
知识内容	来源和版本可追溯	到期复核机制生效
体征素材	清晰、可辨认、来源合法	授权存档并通过教学适用性审核

质量对象	进入试用前最低要求	进入正式考核前要求
模型输出	敏感场景有拒答和边界提示	完成红队测试、错误案例复盘和人工抽查

九、实施路径与里程碑

在未获得比赛截止日期前，以 T 表示教师确认启动日，以 D 表示比赛最终提交日。拿到比赛通知后，将相对时间转换为具体日期并锁定版本。

阶段	建议时间	主要工作	阶段交付
P0 竞赛定标	T—T+2 工作日	确认赛道、评分细则、参赛名称和展示时长	项目范围、评分映射、材料倒排表
P1 内容建模	T+3—T+8 工作日	整理病例、量表、沟通场景和知识来源	首批校本病例与评分规则
P2 正式实现	D-20—D-12 工作日	开发可视化患儿模型、身体部位热点、器材工具栏、匹配校验与反馈动画；接入模型/知识库和审计	可试用版本
P3 教师验收	D-11—D-7 工作日	医学审核、评分校准、现场演练和修订	参赛候选版本
P4 参赛冻结	D-6—D-3 工作日	冻结病例与代码，录制视频，准备答辩	最终 Demo、视频、PPT 和申报书
P5 提交备份	最晚 D-2 工作日	完成平台提交、离线备份和设备验证	可恢复的完整参赛包

十、验收标准

10.1 汇报文档

- 老师无需技术背景即可说清项目解决什么问题、如何工作、为何具有儿科和武大特色。
- 包含总体架构、四库三引擎、完整处理链、Demo 路径、治理边界、实施计划和材料清单。
- 材料清单逐项给出用途、格式、责任建议和最晚提交时间。

10.2 演示 Demo

- 可离线打开，无需 API 密钥；Chrome/Edge 100%缩放下关键内容完整可见。
- 至少一个病例完整贯通输入、处理和输出。
- 教师可以手动操作，也可一键完成标准演示。
- OSCE 报告显示总分、能力维度、扣分证据和补练建议。
- 页面明确展示模拟数据、教学用途和非医疗建议边界。

10.3 正式参赛版

- 病例、量表、指南和体征素材均有教师审核、版本和来源记录。
- 患儿模型的全部身体部位热点均可点击并触发对应动画或表面体征；不同屏幕尺寸下无明显错位。
- 听诊器、血压计、体温计等器材必须通过正确部位与操作条件校验后才展示深层信息；错误组合不得泄露结果。
- 操作反馈覆盖动画、器材状态、成功提示和分级纠错，且全部操作进入 OSCE 证据记录。
- 按照部位×器材×病例状态形成测试矩阵，完成正常、错误、重复、越序和边界操作测试。
- 至少完成 5 名目标学生试用及 1 轮教师评分一致性校准。
- 完成演示设备、网络异常、模型不可用等备份流程。
- 申报书、PPT、视频与系统中的项目名称、数据和创新点保持一致。

十一、结论与需要老师决策的事项

“珞珈儿科智训”已经具备参赛型作品的基本叙事和可运行演示：以儿科学专业痛点为起点，以双角色、动态病例和证据化 OSCE 为技术亮点，以校本病例、校本量表和医学人文形成武汉大学特色。下一阶段的关键不在继续增加泛化功能，而在于用教师提供的真实教学材料替换演示数据，并按照比赛评分细则完成定向强化。

请老师优先确认 ①比赛通知和截止日期；②正式项目名称；③首批病例与 OSCE 量表；④负责医学审核的教师；⑤最终落地平台。

参考依据

1. 武汉大学新闻网：《推动“新医科”建设，培养创新人才》，<https://news.whu.edu.cn/info/1751/438867.htm>
2. 武汉大学官网：本科生教育与人才培养介绍，<https://www.whu.edu.cn/rcpy/bksjy.htm>
3. 本项目演示病例、量表和分值为产品功能演示数据，不作为临床或正式教学标准；正式内容以教师审核版本为准。

十二、需要老师配合提供的材料清单（文档末尾）

时间说明：T 为教师确认项目启动日，D 为大赛最终提交日。若两种时限冲突，以更早者为准。收到大赛正式通知后，应在 1 个工作日内将本表换算为具体日期。带“必须”的项目未提交前，不进入对应正式内容的冻结或考核使用。

优先级	材料	用途	提交格式要求	最晚提交时间
01 必须	大赛通知、赛道说明、评分细则、申报模板	确定参赛边界、技术重点、申报字段和展示时长	原文件或官方链接	T 日；且不晚于 D-25 工作日
02 必须	项目正式名称、参赛成员、指导教师和署名顺序	统一 Demo、文档、视频和申报书信息	可复制文字	T+1 工作日；且不晚于 D-20 工作日
03 必须	儿科学课程大纲、培养目标、见习/实习要求	建立能力框架并映射四库和 OSCE 维度	DOCX/PDF，标明适用年级	T+2 工作日；且不晚于 D-18 工作日
04 必须	现行儿科 OSCE 考站任务、评分表和关键错误项	替换 Demo 评分，保证训练与真实考核一致	可编辑表格优先，附评分说明	T+3 工作日；且不晚于 D-16 工作日
05 必须	首批 10—20 例脱敏教学病例；至少 1 例完整示范病例	建设校本病例库并制作参赛主病例	使用统一病例模板；不得含身份信息	T+5 工作日；且不晚于 D-15 工作日
06 必须	儿童传染病教学重点、指定教材/指南/共识清单	建立年龄差异、隔离、报告和知识版本规则	名称、版本、发布日期、链接或文件	T+5 工作日；且不晚于 D-14 工作日
07 必须	典型儿科沟通场景及教师推荐表达	建设家长焦虑、拒检、知情同意、青春期隐私等任务	每场景含背景、目标、禁忌表达、评分点	T+5 工作日；且不晚于 D-14 工作日
08 必须	病例和内容审核教师名单及可参加的审核时间	完成医学审核、争议裁决和版本签字	姓名、专长、可用时间，不需私人联系方式	T+2 工作日；首次审核不晚于 D-10 工作日
09 必须	身体部位—检查器材—可获取信息—操作顺序映射表	实现器材与部位专业校验，限定表面体征与深层信息的开放条件	可编辑表格；每条规则注明适用年龄、病例和审核人	T+6 工作日；且不晚于 D-13 工作日
10 条件必须	患儿模型、身体部位动作、器材图标及皮疹、呼吸音、心音等素材与授权	建设点击动画、器材操作和多模态体征训练；无授权素材不得进入正式系统	原文件 + 动作说明 + 来源 + 使用授权说明	首批 T+7 工作日；最终不晚于 D-10 工作日
11 必须	武汉大学/学院/附属医院可公开使用的特色介绍和视觉标识授权范围	准确表达校本特色，避免未经授权使用名称、院徽或宣传语	官方文字、VI 文件或书面确认	T+3 工作日；且不晚于 D-15 工作日

优先级	材料	用途	提交格式要求	最晚提交时间
12 必须	真实病例脱敏规范、数据使用范围及伦理/信息部门意见	确定数据能否进入比赛 Demo、云端模型或仅限校内环境	现行制度、审批结论或明确负责人意见	任何真实数据导入前；最晚 D-14 工作日
13 必须	最终落地平台与账号条件：扣子/独立网页/校内平台	决定模型、知识库、登录、患儿模型技术路线、部署和网络方案	平台名称、账号权限、网络限制；不得发送密钥	T+2 工作日；且不晚于 D-18 工作日
14 建议	学生常见失分点、教师教学痛点、课程评价或访谈摘要	用真实证据说明问题价值并优化补练任务	匿名汇总数据或 5—10 条教师观察	T+7 工作日；且不晚于 D-10 工作日
15 建议	一段教师标准示范或标准问诊与查体脚本	校准角色回答、检查顺序、器材操作、沟通表达和参赛演示台词	文字、录音或视频；需确认使用范围	T+7 工作日；且不晚于 D-9 工作日
16 必须	交互式查体功能测试用例及医学验收教师安排	验证全部部位交互、器材逻辑、信息展示和错误提示符合真实检查流程	部位×器材测试矩阵、预期结果、审核人和验收时间	初稿 D-12 工作日；签字不晚于 D-7 工作日
17 必须	参赛版最终医学内容确认记录	冻结病例、量表、指南和安全声明，防止提交前漂移	签字扫描件或可追溯电子确认	不晚于 D-6 工作日
18 必须	汇报 PPT/视频时长、屏幕比例、现场网络与设备条件	确定演示分辨率、离线备份和故障预案	比赛通知截图或现场要求	知悉后立即；最晚 D-7 工作日

材料提交原则 不要通过非授权渠道传输真实患儿身份信息、病历号、联系方式、影像号、完整住址或任何 API 密钥。无法确认是否可用的材料，应先提交目录和脱敏样例，由项目组确认后再批量整理。